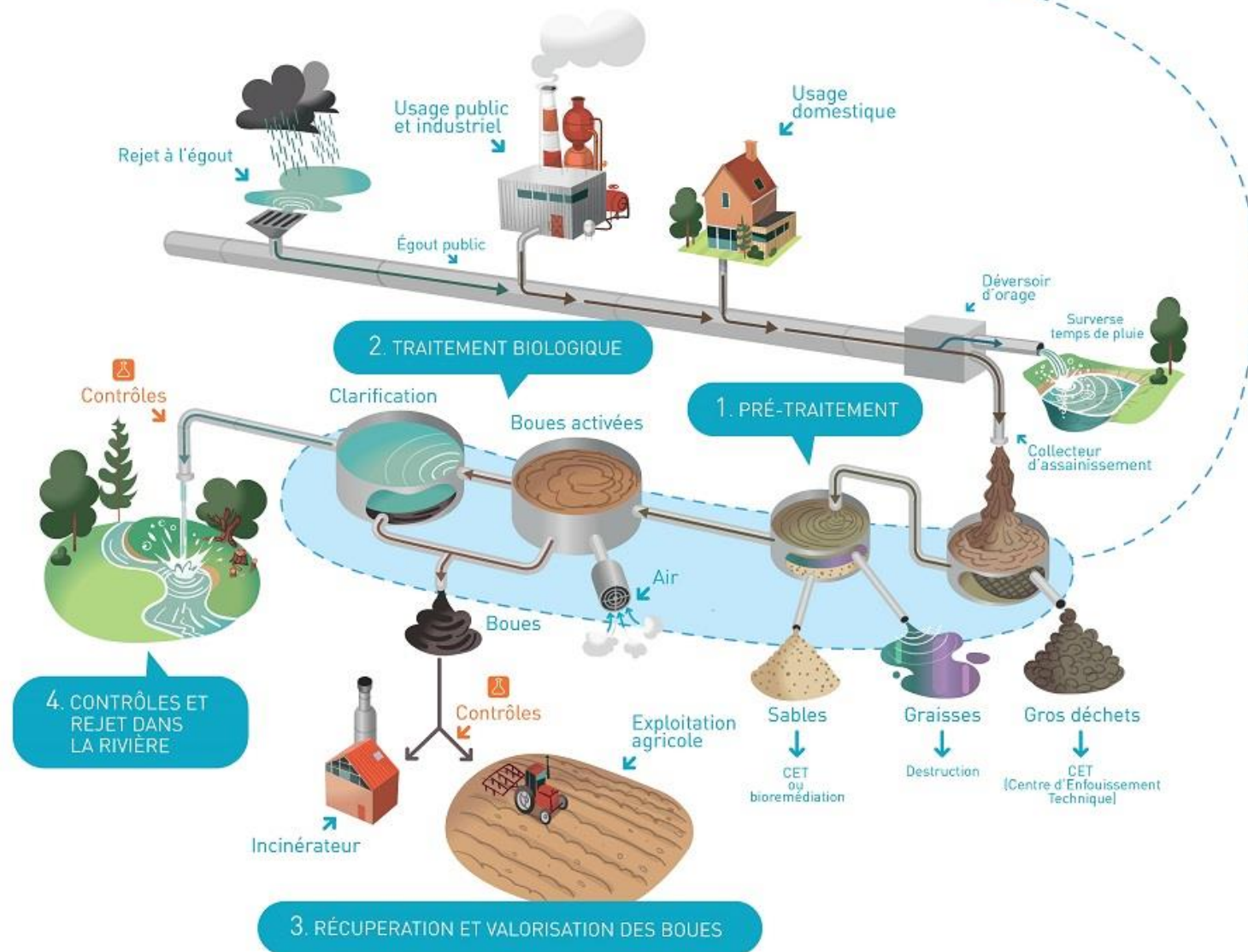


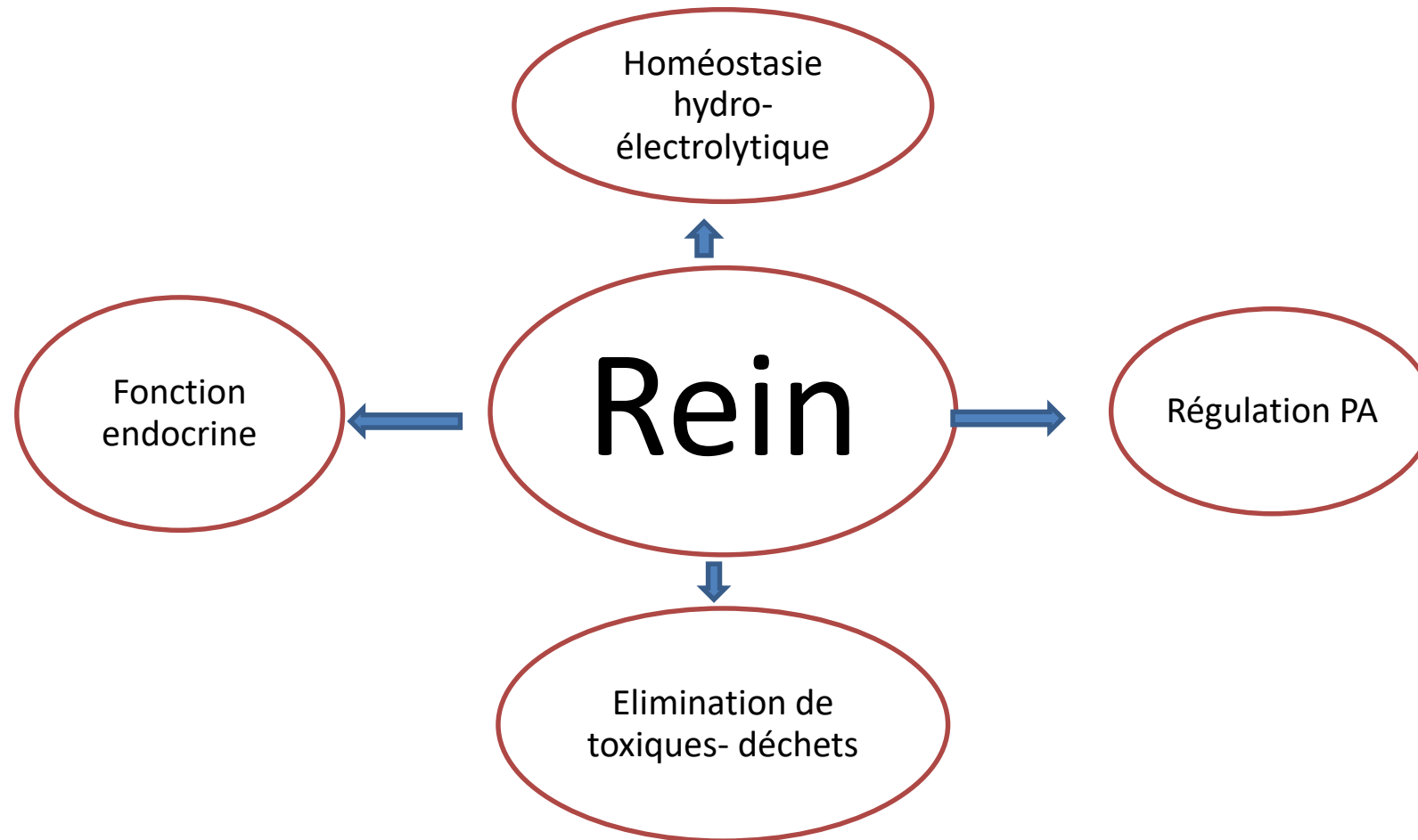
Objectif 46 : Régulation et déterminants du DFG

Hela Zouari Gdoura, MD, PhD
PU, Physiologie -Explorations Fonctionnelles

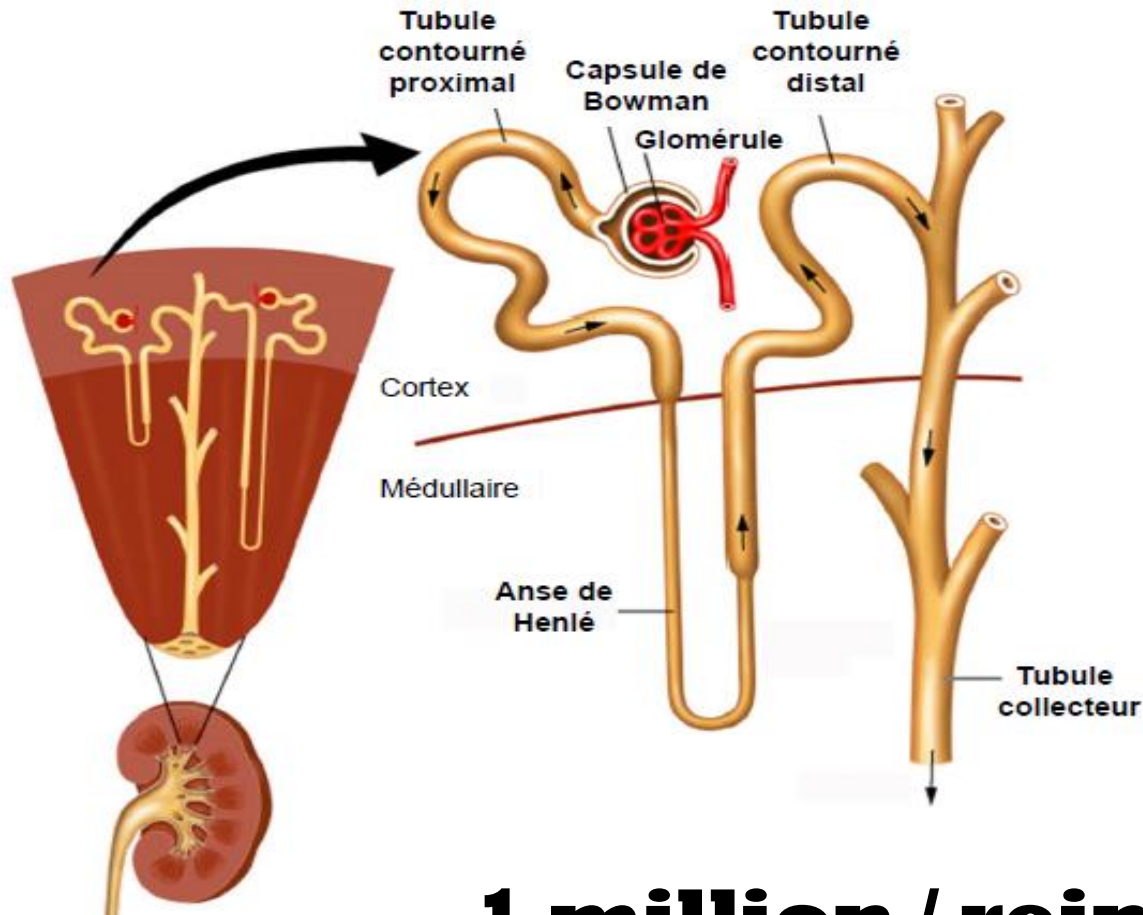
Comment fonctionne UNE STATION D'ÉPURATION?



Quelles sont les fonctions du Rein ?



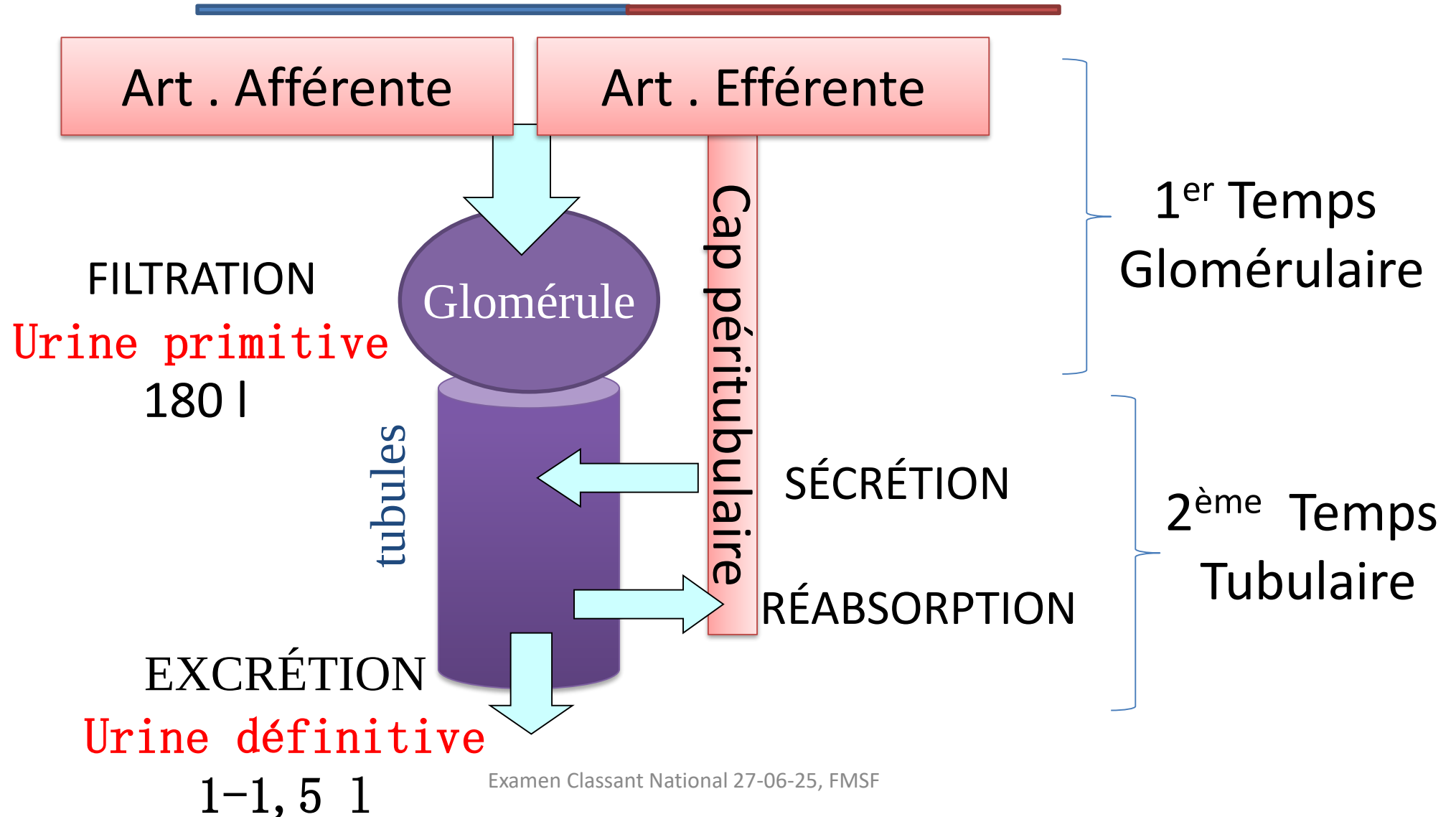
Le néphron : Unité fonctionnelle du rein



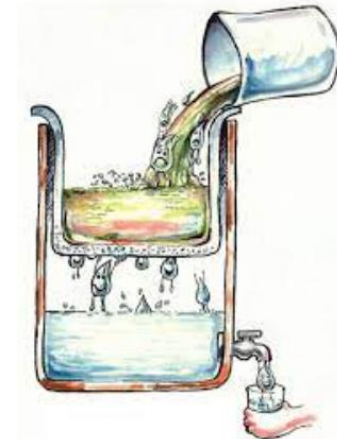
- **Corpuscule rénal**
 - Capsule de Bowman
 - Glomérule
- **Tubule rénal**
 - Tubule contourné proximal
 - Anse de Henlé
 - Tubule contourné distal
- **Tubule collecteur**

1 million / rein

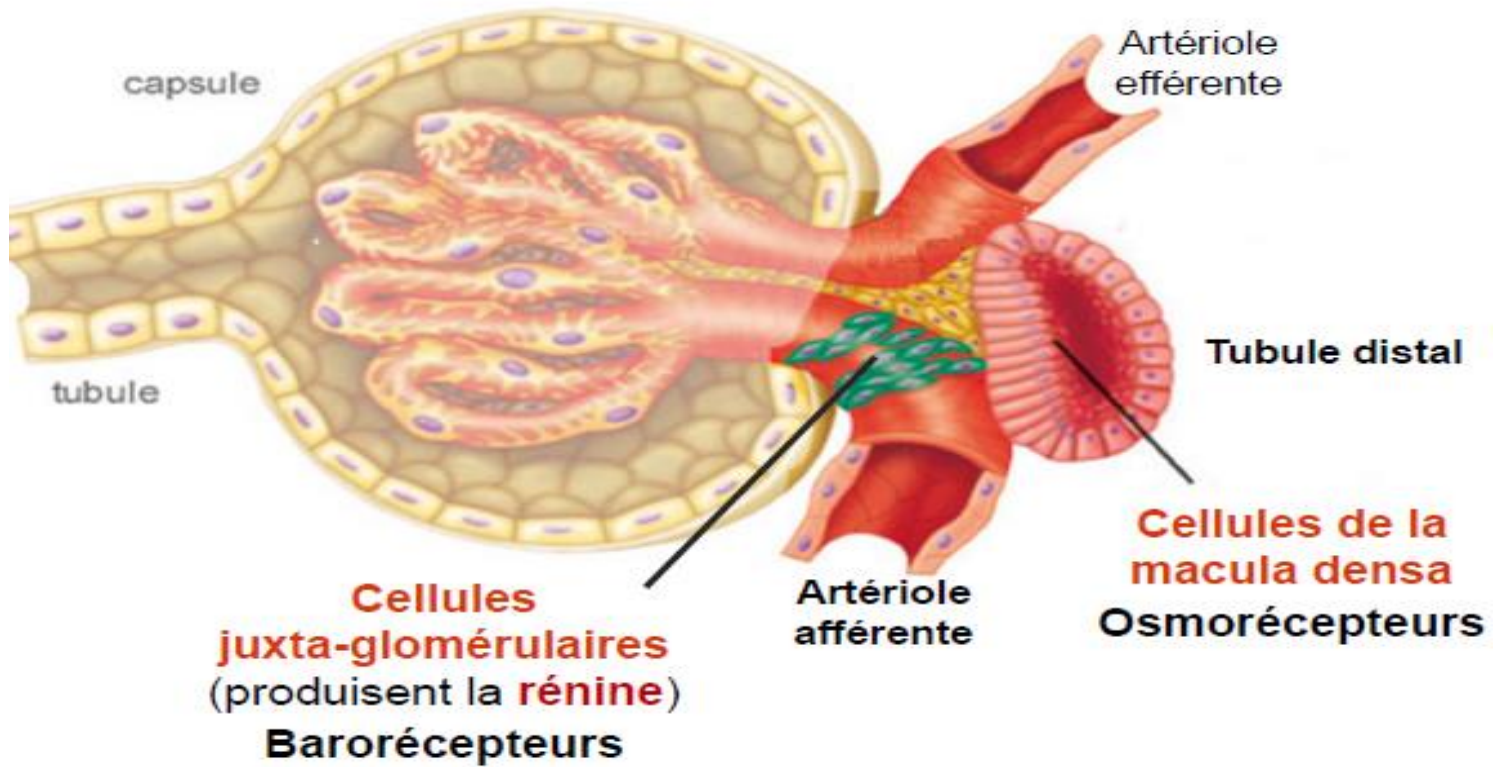
Formation des urines



PHYSIOLOGIE GLOMÉRULAIRE



Le glomérule

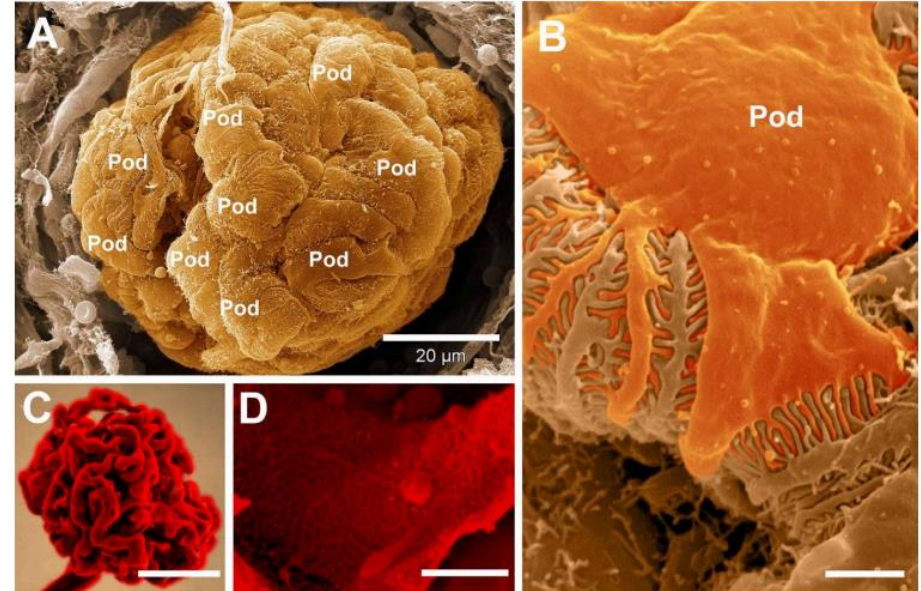
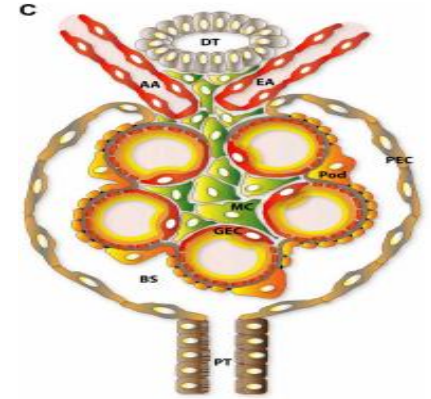
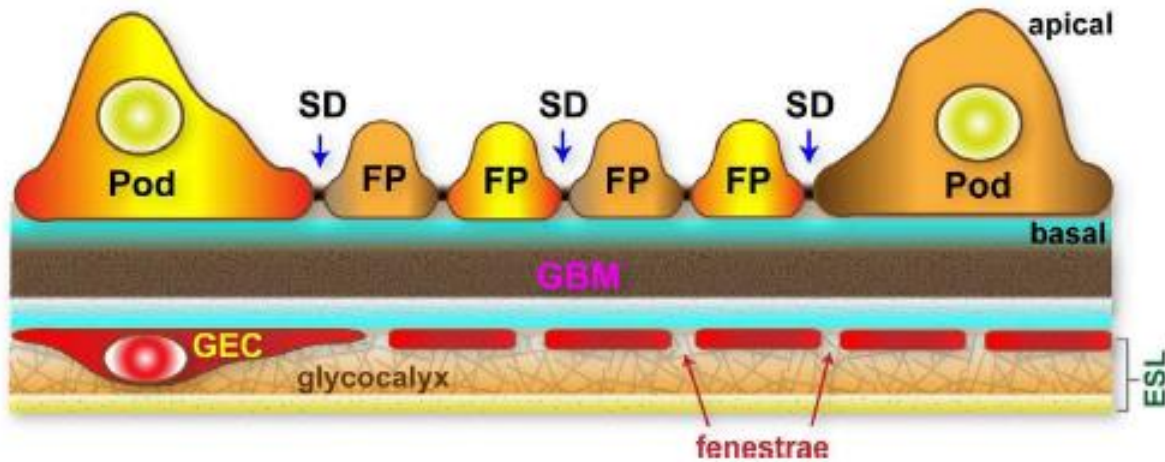


Le filtre glomérulaire: 3 filtres en série

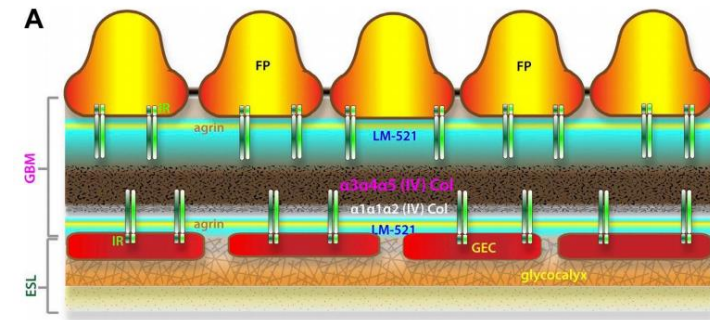
- Endothélium vasculaire/ Mb basale/Mb podocytaire

Eléments figurés

30%



Filtre sélectif : triple selectivité



Surface : 0,27 m²

Poids moléculaire :

- Filtration libre < 5 kdaltons
- Limite de filtration :
albumine > 60 kdaltons
68 kdaltons (Hb)
- Passage de 1g/24 H
d'albumine (<5mg/l)

$$K_f = S * K$$

S: surface

K : perméabilité hydraulique

Forme :

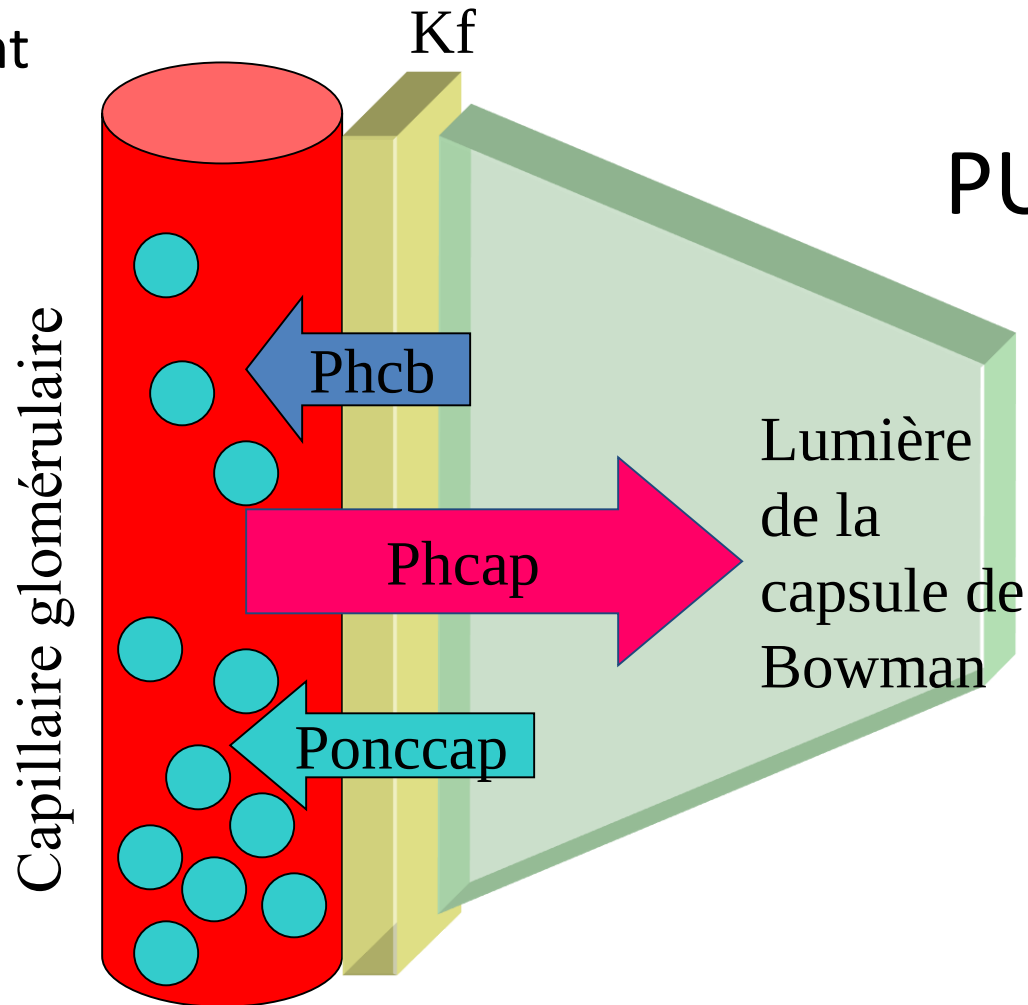
Molécules **linéaires**
mieux filtrées/
molécules globulaires
 $\phi < 2$ nm : librement
filtré
 $\phi > 4$ nm : non filtré

Charge :

Filtrabilité
Molécules neutres
ou (+) > Molécules (-)
(pédocelles :
glycoprotéines
polyanioniques)

Déterminants Pression d' UltraFiltration

Pôle afférent



$$DFG = K_f \times PUF$$

$$PUf = Phc - P_{onccap} - Phcb$$

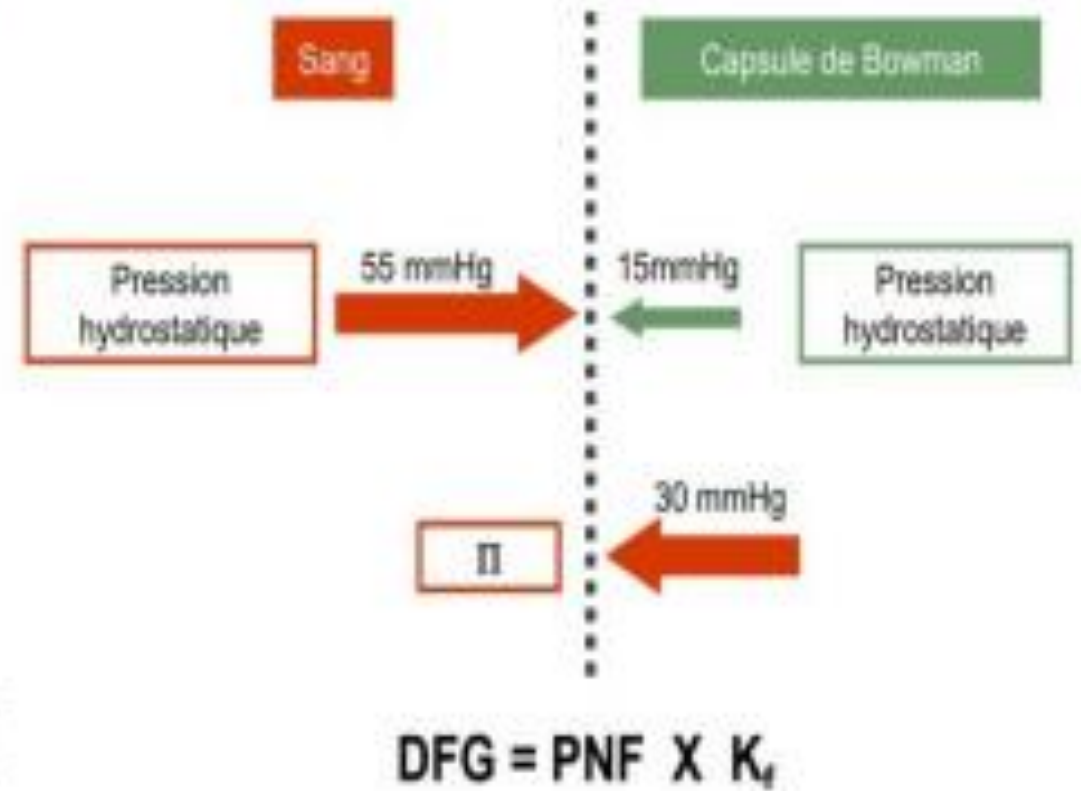
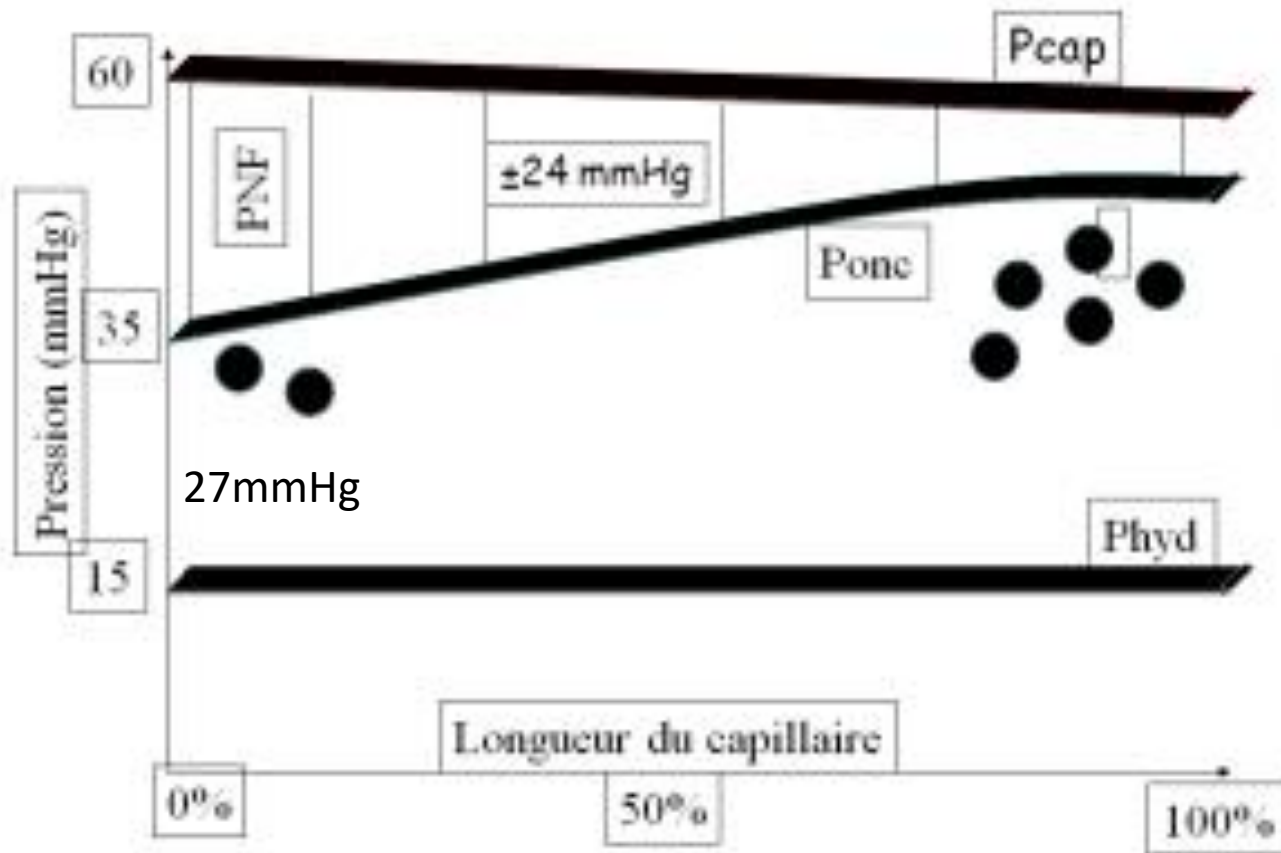
PUF: pression ultra filtration

Phcap: pression hydrostatique des capillaires glomérulaires (artérialisée)

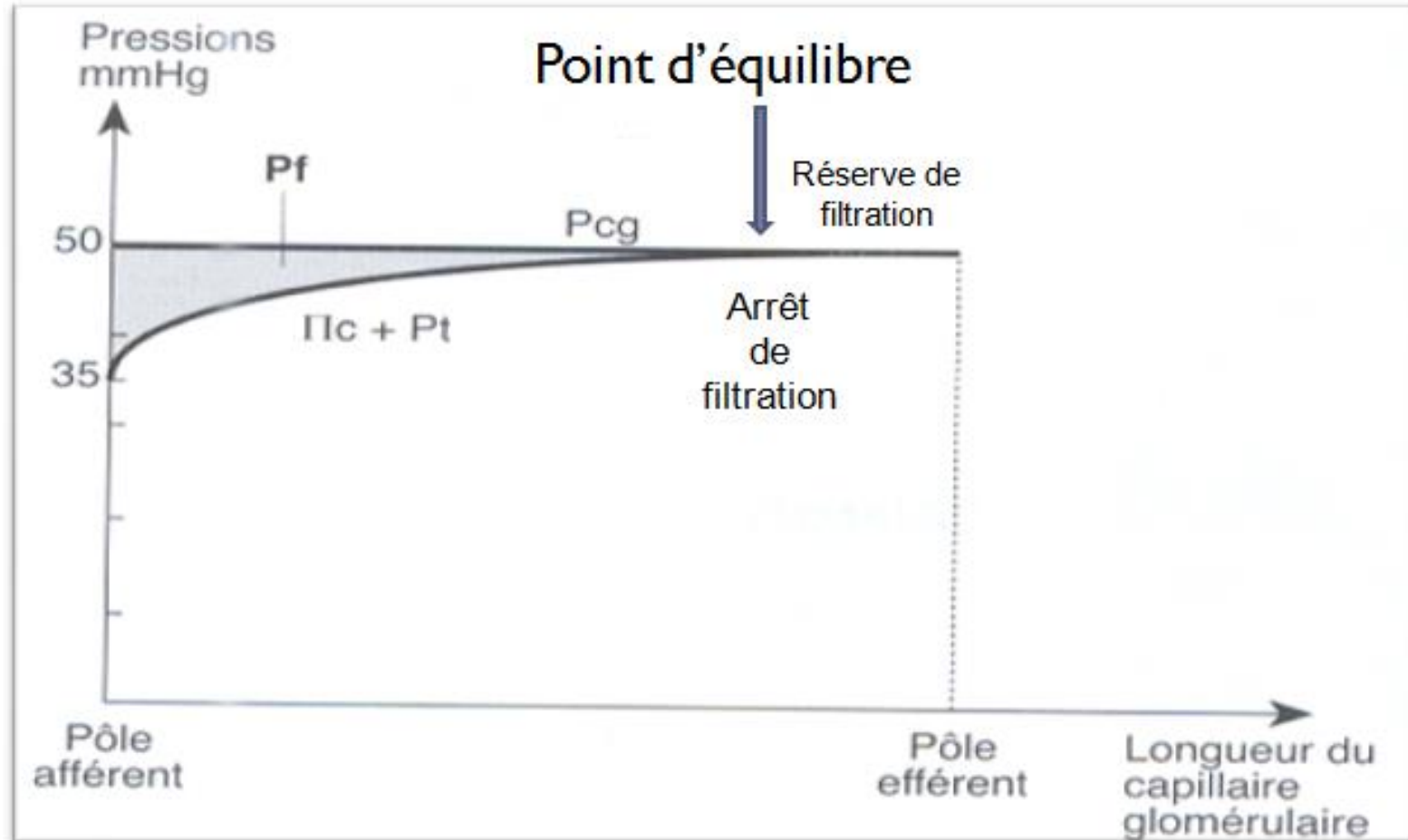
PhCB: pression dans la chambre de Bowman

Longueur du capillaire glomérulaire

Pôle efférent

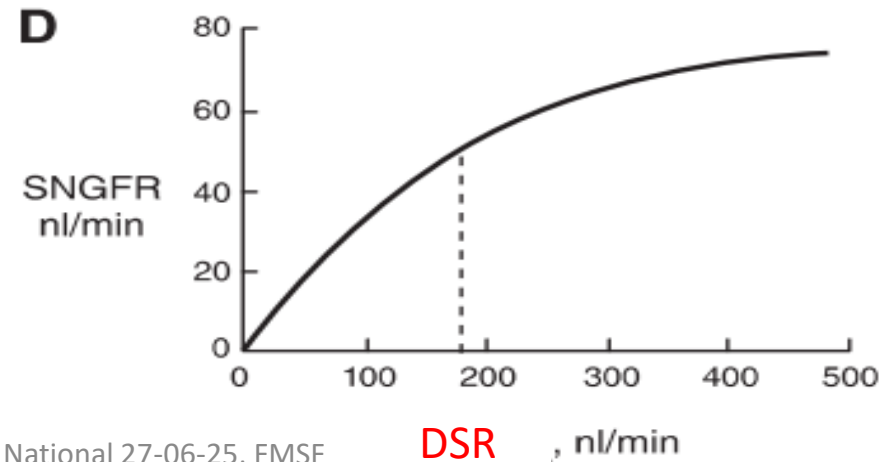
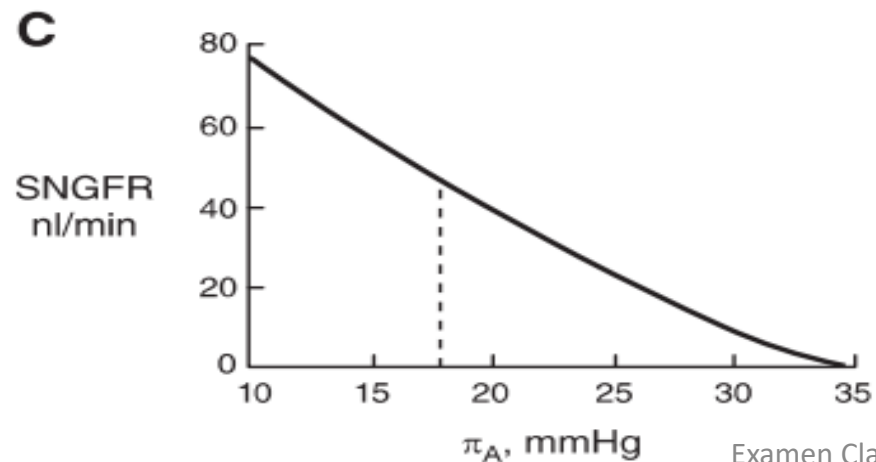
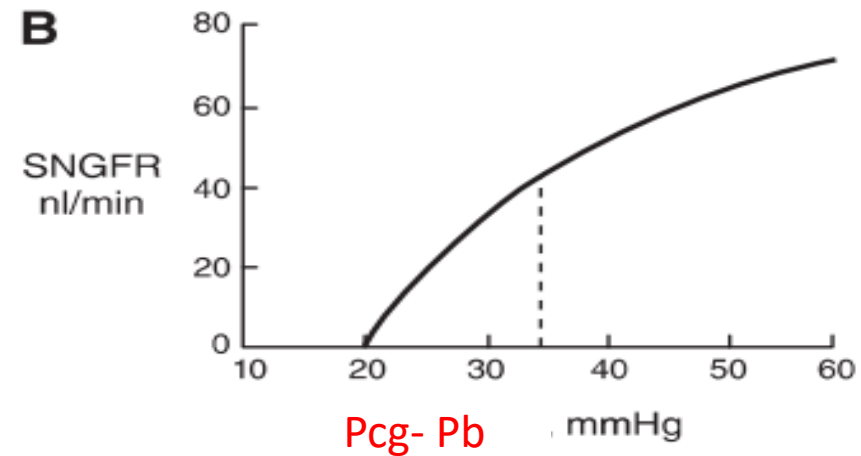
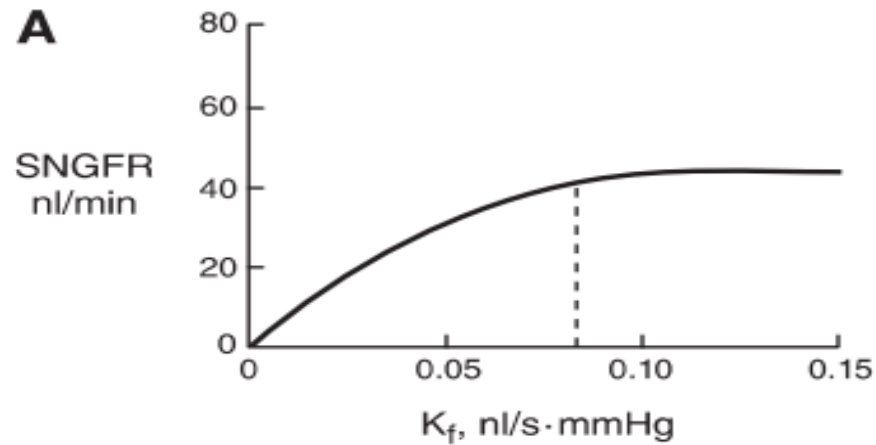


Filtration glomérulaire en équilibre de pression



Facteurs de variation DFG

$$DFG = K_f \times [(P_{cg} - P_b) - \Pi_c]$$



Régulation du DFG / DSR

AUTOREGULATION RENALE

Myogénique

Rétrocontrôle

tubuloglomérulaire

Vasomotricité AA

Débit sanguin
rénal

Débit filtration
glomérulaire

Pression de
perfusion rénale

Vasomotricité AE

EXTRINSEQUE :
SRAA --- AGII --FAN
Sympathique

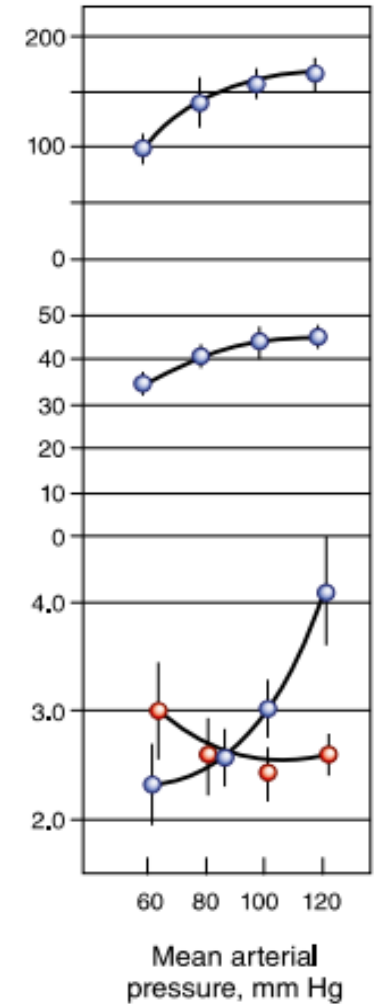
DFG

GBF
nL/min

$\bar{P}_{GC}$
mm Hg

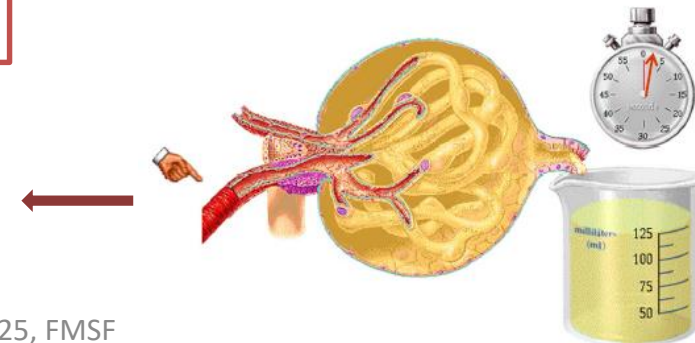
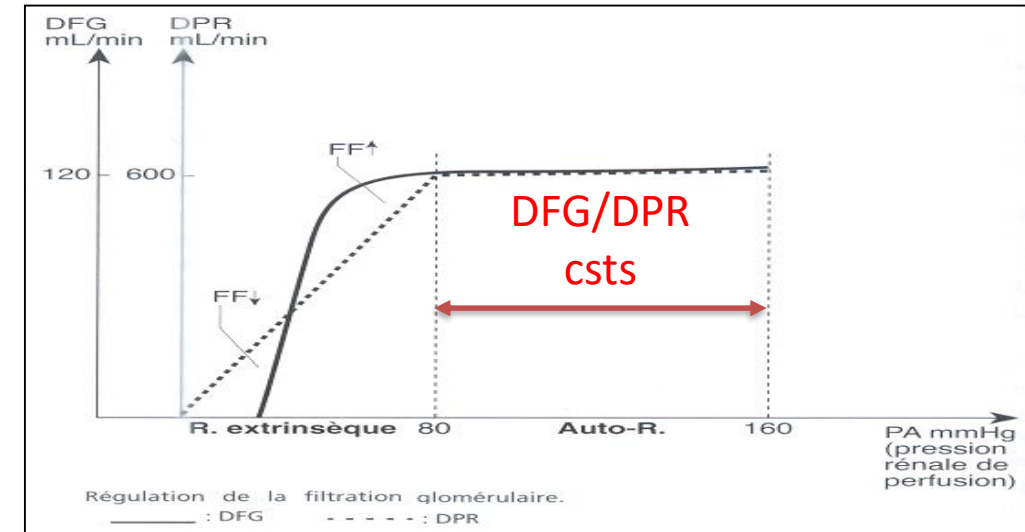
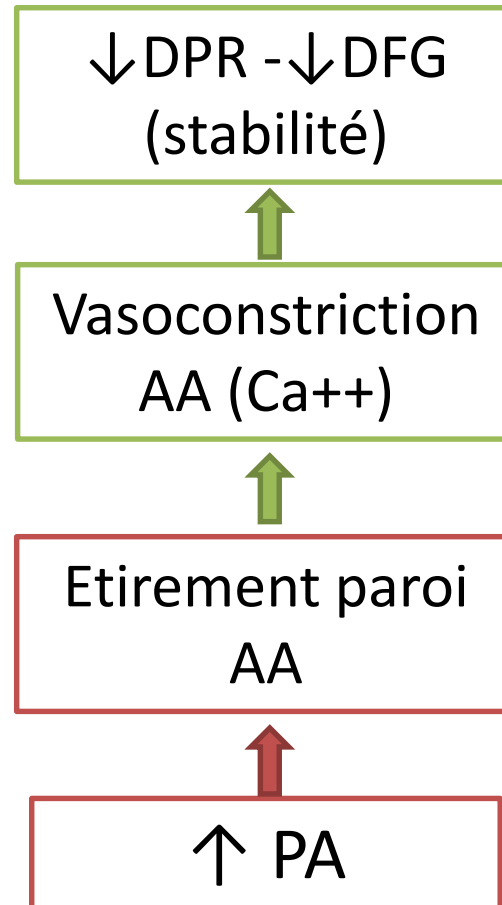
P_{cg}

$\bullet R_A$
 $\bullet R_E$
 $\times 10^{10} \text{ dyn}\cdot\text{s}\cdot\text{cm}^{-5}$



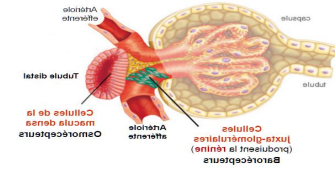
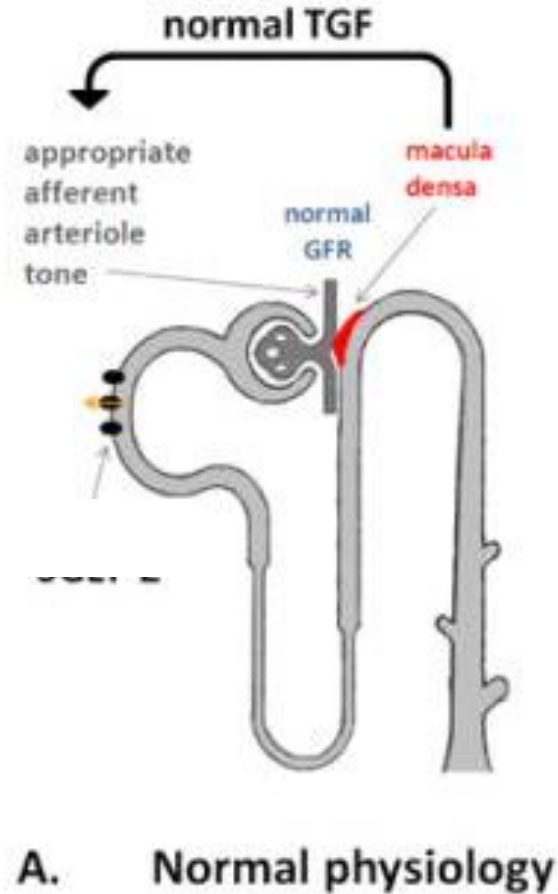
Autorégulation myogénique rénale AA

- Capable de tamponner une large variation de pression (80 mmHg)
- En moins de 10 s

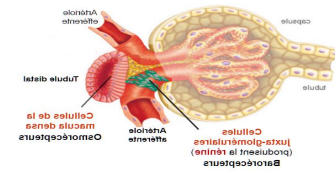
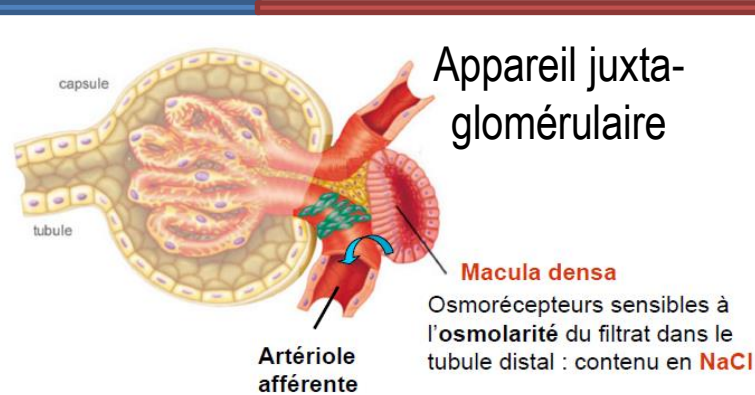


Rétrocontrôle tubulo-glomérulaire

- Maintenir constante charge tubulaire distale
- $\uparrow \text{DFG} \rightarrow \uparrow \text{NaCl}$ Macula densa
- VC artériole afférente



Rétrocontrôle tubulo-glomérulaire



Régulation

Paracrine :
Adénosine (VC)

↑ DSR

↑ DFG

↑ filtration de NaCl

↓ réabsorption NaCl

↑ NaCl à la macula densa

Vasoconstriction artériole afférente

↓ DSR

↓ DFG

↓ DSR

↓ DFG

↓ filtration de NaCl

↑ réabsorption NaCl

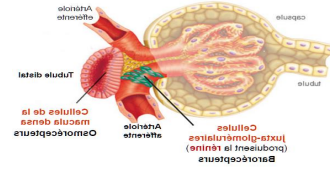
↓ NaCl à la macula densa

Vasodilatation artériole afférente

↑ DSR

↑ DFG

Hormones Rénales



- Angiotensine II :

VC AE(+++) :

↓ DPR ↑ FF

↓ Kf

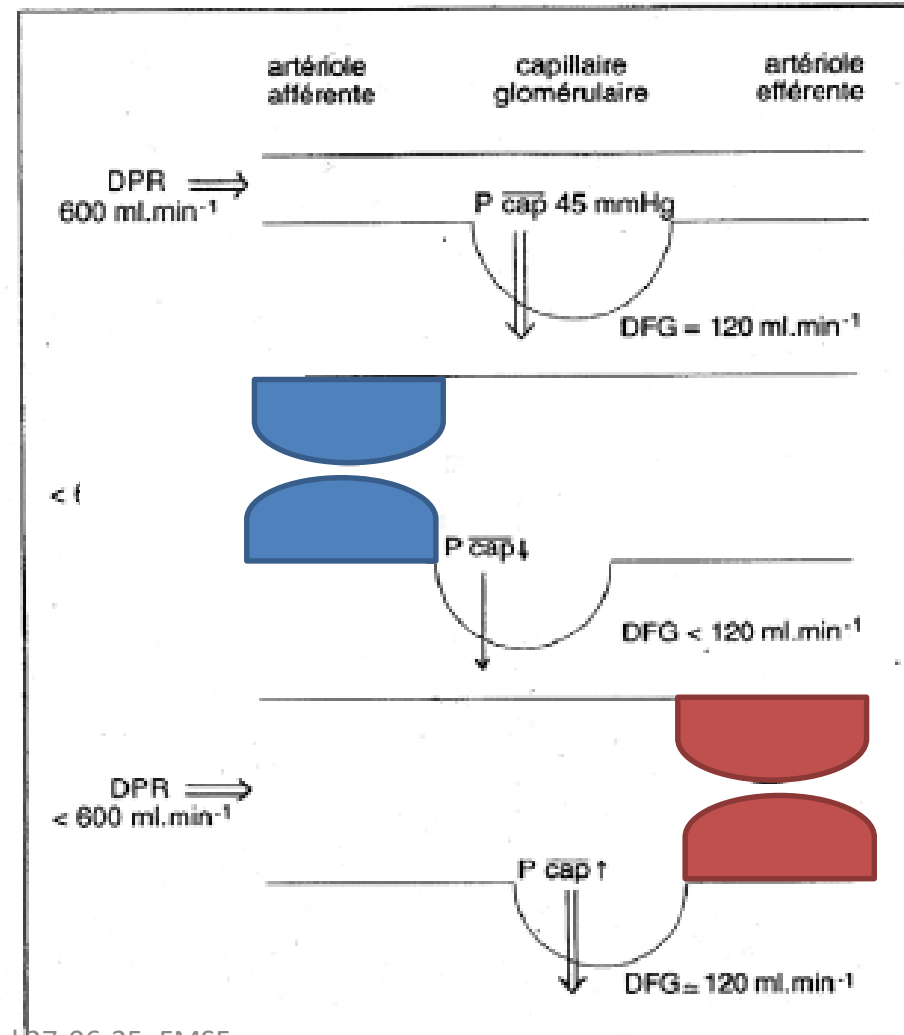
Vasoconstriction médullaire

- Tromboxane A2 VC

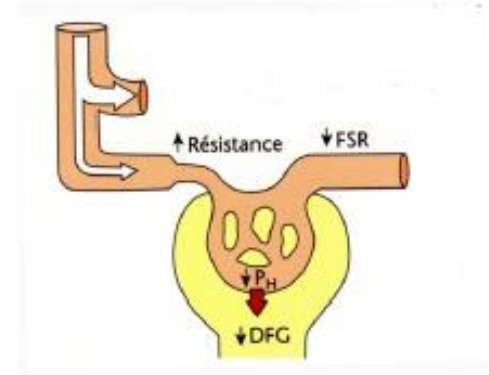
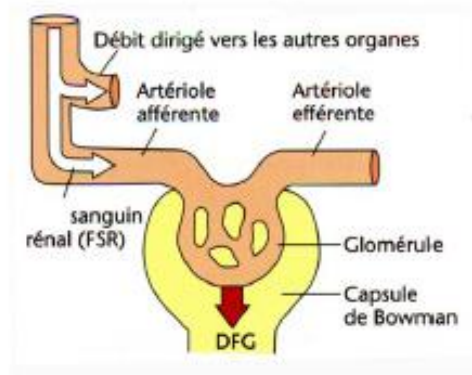
- Kinine/ PG :

PG E2 D2 I2(+++) Bradykinine :

VD AA et AE (attention prise
AINS +sténose rénale)



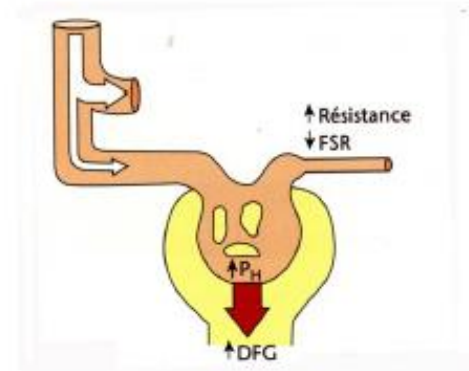
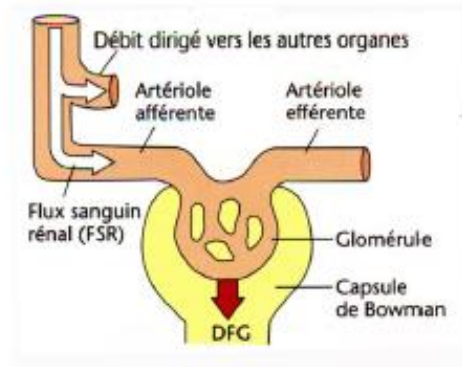
Influence des résistances artériolaires sur DFG



Vasoconstriction de l'artériole **afférente**

- ↓ **débit sanguin rénal**
- ↓ pression en aval : ↓ pression hydrostatique glomérulaire
- ↓ **débit de filtration glomérulaire**

Influence des résistances artériolaires sur DFG

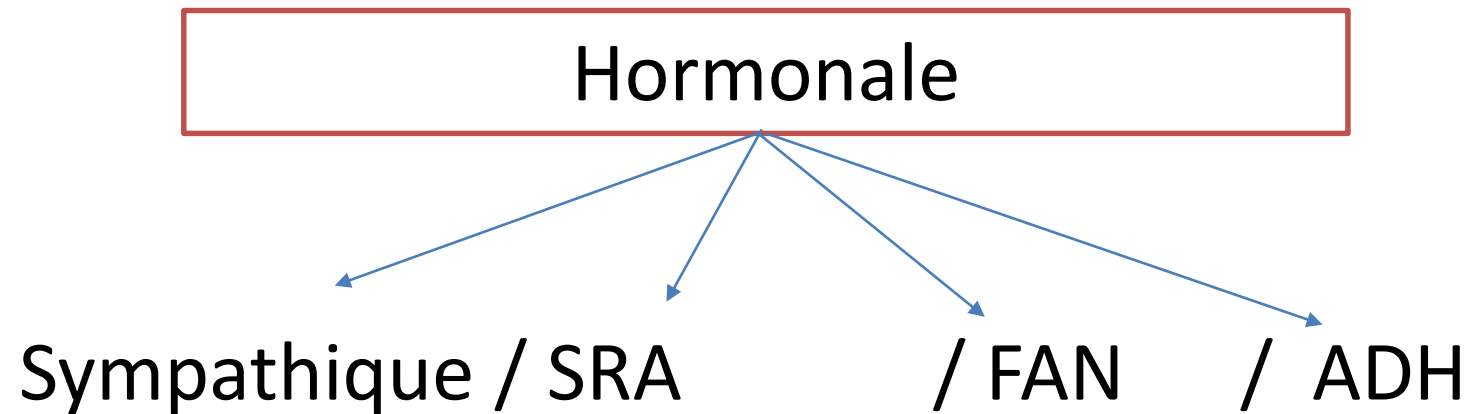


Vasoconstriction de l'artériole

efférente

- ↓ **débit sanguin rénal**
- ↑ pression en amont : ↑ pression hydrostatique glomérulaire
- ↑ **débit de filtration glomérulaire**

La régulation extrinsèque DFG



La régulation extrinsèque DFG

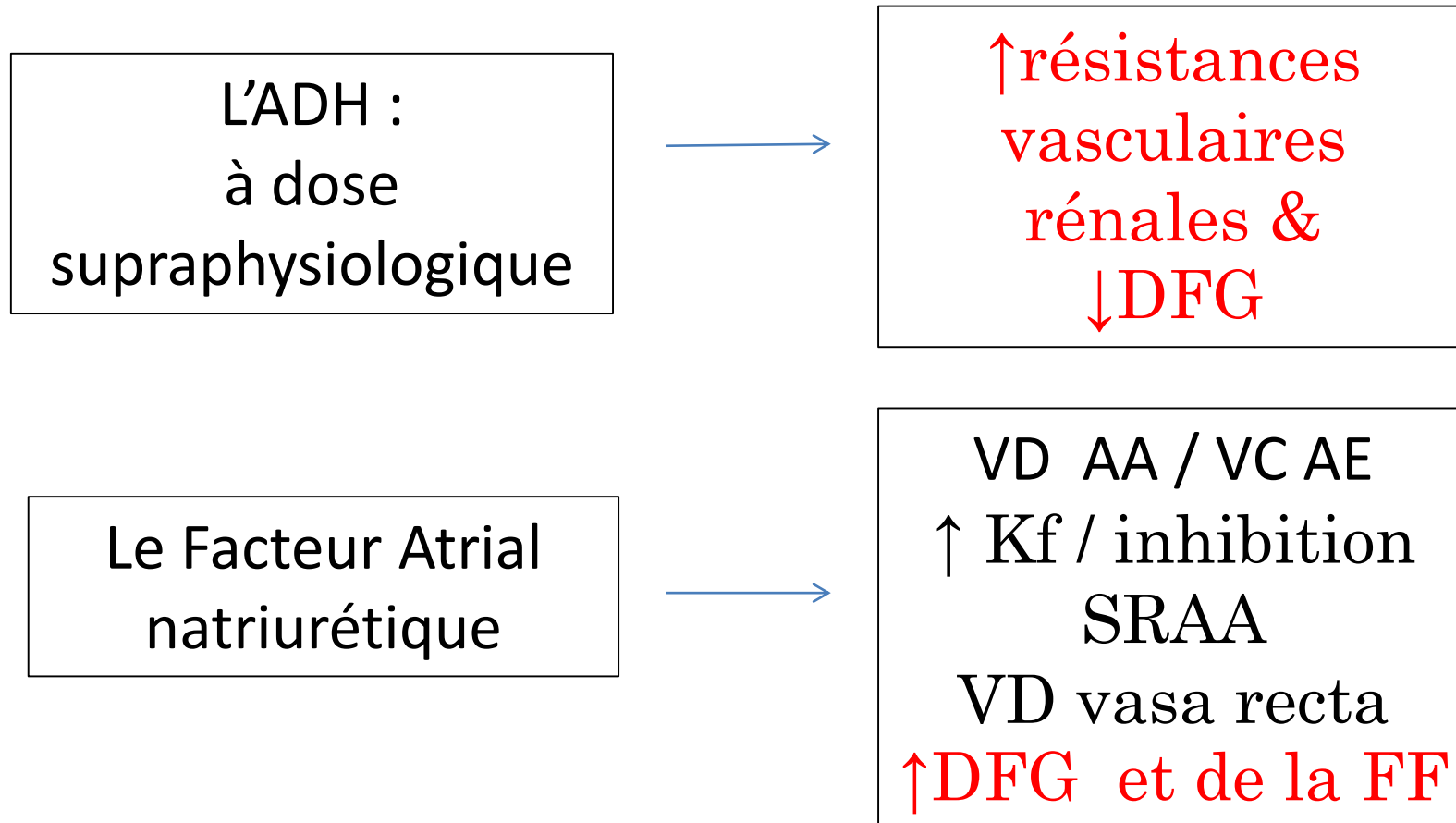
Noradrénaline :

- Effet direct : alpha 1 vasoconstricteur
 - Niveau basal physiologique : AE
 - Sinon: Effet AA ++ : ↓ DFG ↓DSR
- Effet indirect : beta1 : sécrétion de rénine

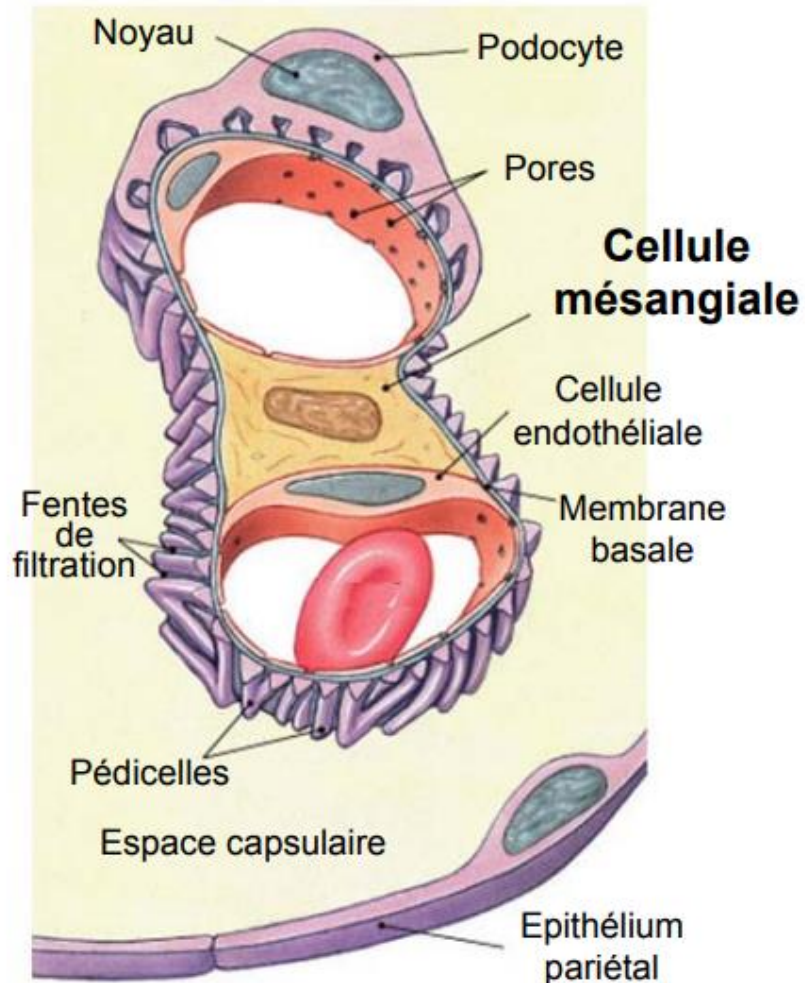
Dopamine (récepteurs pôles vasculaires glomérulaires) :

VD à faible dose , VC à forte dose

Régulation extrinsèque DFG



Modification du Kf



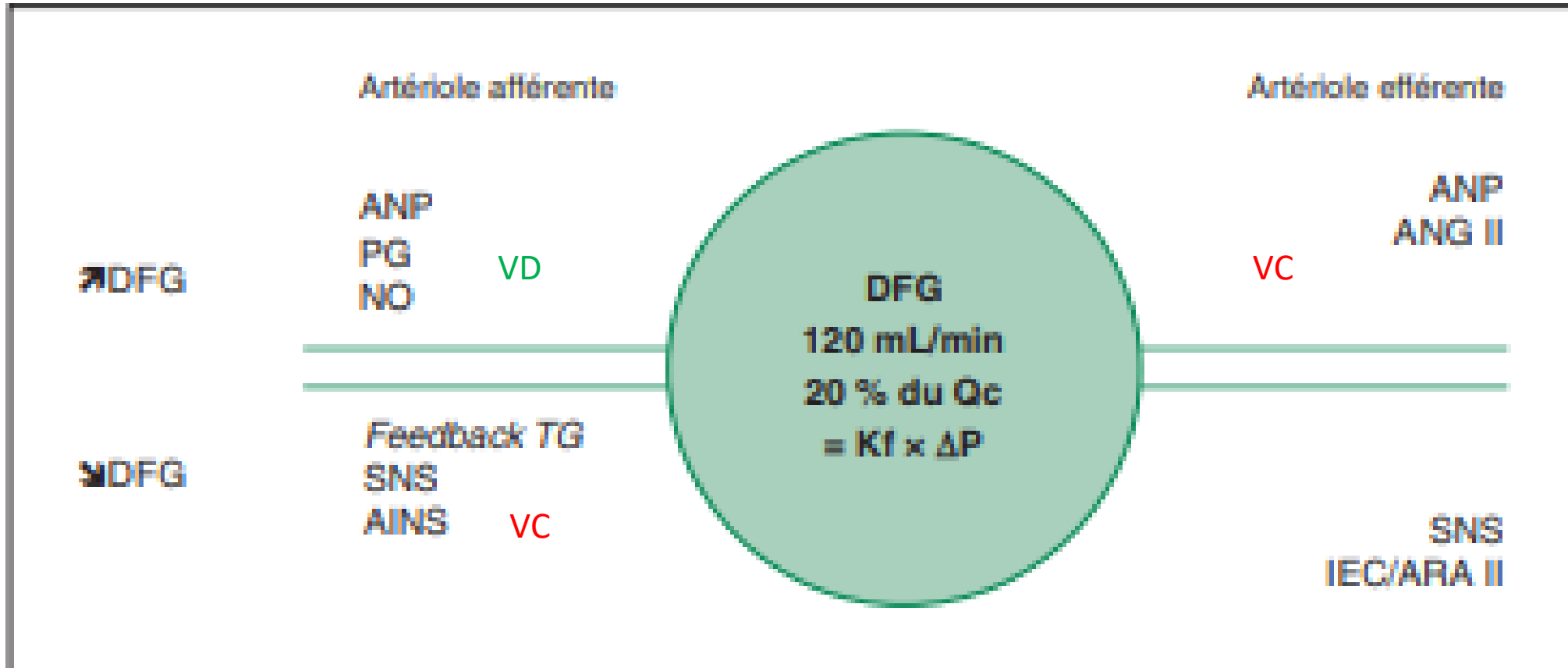
Contraction des cellules mésangiales :

- ↓ surface totale des capillaires actifs
- ↓ Kf
- ↓ DFG mais peu d'effet en conditions physiologiques

Cellules mésangiales

Contraction (↓ Kf)	Relâchement (↑Kf)
Endothéline	Facteur atrial natriurétique
Angiotensine II	NO (AMPc)
Vasopressine (ADH)	Glucocorticoïdes

Pour résumé



Méthode des clairances rénales

- **La clairance rénale** ou **coefficient d'épuration plasmatique** d'une substance x est le volume théorique de plasma entièrement épuré de la substance et qui a fourni la quantité excrétée dans les urines en une minute.

$$C = \frac{U \cdot V}{P}$$

C : clearance rénale en ml/min

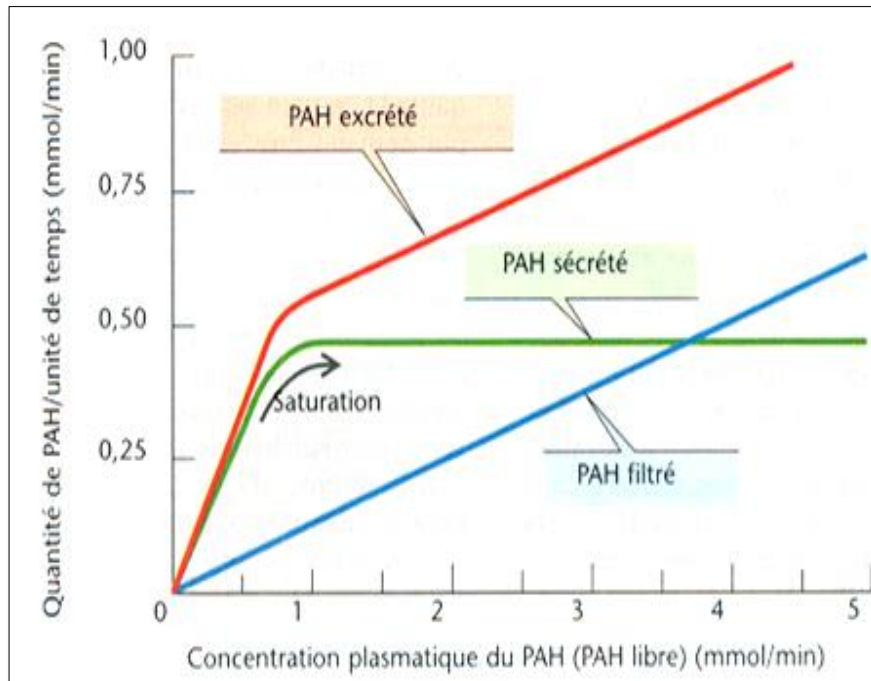
U : concentration dans les urines de la substance x en mg/l ou mmol/l ou meq/l

P : concentration dans le plasma de la substance x en mg/l ou mmol/l ou meq/l

V : débit urinaire en ml/min

Des Clairances rénales particulières:

Acide Para-Amino-Hippurique PAH :



- A basse concentration plasmatique (20mg/L), PAH entièrement excrété (filtration et sécrétion au premier passage) :

$$C_{\text{PAH}} = \text{DPR} = 600 \text{ ml/min} / 1.73 \text{ m}^2$$

DPR : débit plasmatique rénal effectif

Des clairances rénales particulières:

Inuline

Clairance à l'inuline :

- Polymère de fructose (5200 dalton)
- Injecté et perfusé pour obtenir une concentration plasmatique stable.
- ***Librement filtrée, ni sécrétée ni réabsorbée***

$$Q_F = Q_E$$

$$C_{\text{inuline}} = DFG = 120 \text{ ml/min/1.73m}^2$$

Clairance de la créatinine endogène

- Métabolite du phosphagène musculaire
- CC° plasmatique non influencée par les apports protidiques
- Librement filtrée mais légèrement sécrétée à forte concentration par le tube (exercice physique, insuffisance rénale)

$$\frac{\underline{C_{creat}}}{C_{inuline}} = 1.2$$



Surestimation du DFG

Clairance de la Créatinine *calculée*

- Valeur approchée, largement utilisée en pratique
- peu fiable chez : enfants, sujets obèses, sujets âgés et femmes enceintes, insuffisance rénale
- Formule de Cockcroft et Gault

$$C_{\text{créat}} = \frac{K \times \text{Poids(kg)} \times (140 - \text{Age années})}{P_{\text{créat}} \mu\text{mol/L}}$$

$$K = 1.23 \text{ ♂} \quad ; \quad K = 1.04 \text{ ♀}$$

En résumé

- *Toutes les clairances sont comprises entre 0 et C_{PAH}*
- Débit de Filtration Glomérulaire :
 $DFG = C_{inuline}$
- Débit Plasmatique Rénale :
 $DPR = C_{PAH}$

Débit plasmatique & sanguin rénale

- A faible concentration de PAH : totalement excrété au premier passage

$$DPR = C_{PAH} = 600 \text{ ml/min/1.73 m}^2$$

- Débit sanguin rénal :

$$DSR = \frac{DPR * 100}{100 - Hct}$$

$$DSR = 1000 \text{ à } 1200 \text{ ml/min/1.73m}^2$$

Clairance rénale : 3 cas de figure

$C < DFG$	$C = DFG$	$C > DFG$
Filtrée & réabsorbée	Simplement filtrée	Filtrée & sécrétée
C_{glucose}	C_{inuline}	C_{PAH}

Quelques notions supplémentaires

Fraction filtrée

$$FF = \frac{DFG}{DPR} \approx 0,2$$

Charge filtrée

$$F'_y = DFG \times [P]_y$$

$[P]_y$ = Concentration plasmatique de y

F'_y s'exprime en : mg/min, mmol/min, meq/min.....

Le coefficient d'extraction plasmatique E d'une substance

- $E = (C_a - C_v) / C_a$

- C_a = concentration artérielle de la substance en amont de l'organe
- C_v = concentration veineuse en aval de l'organe.

Le coefficient d'extraction plasmatique E d'une substance

$$U_x * V = (P_{xa} - P_{xv}) * Q_p$$

$$(U_x * V) / P_{xa} = (P_{xa} - P_{xv}) / P_{xa} * Q_p$$

$$C = E_x * Q_p$$

Ex varie de 0 à 1 : EPAH= 1 Eglucose=0

- Q_p : débit plasmatique
- P_{xa} et P_{xv} : concentrations d'une substance x dans l'artère et la veine rénales,
- U_x : concentration urinaire de X
- V : débit urinaire

Passons au QUIZZ ...



QCM 1

- Les molécules présentant une filtrabilité glomérulaire proche de comparable à celle de l'inuline sont :
 - A. La myoglobine
 - B. Le glucose
 - C. Le sodium
 - D. L'urée
 - E. La sérum albumine

QCM 2

- A propos de la filtration glomérulaire, il est exact que :
 - A. Le débit de filtration glomérulaire dépend de la différence de pression de part et d'autre de la membrane glomérulaire
 - B. Le débit de filtration glomérulaire est indépendant de la perméabilité de la membrane glomérulaire
 - C. Le processus de filtration s'arrête dans le glomérule à l'équilibre des pressions glomérulaires
 - D. Le débit de filtration glomérulaire reste stable lorsque la pression artérielle systémique varie entre 80 et 180 mmHg
 - E. La sélectivité de taille est telle que les molécules de masse moléculaire supérieure à 60 kdaltons sont librement filtrée

QCM 3

- La filtration glomérulaire est favorisée par :
 - A. La pression hydrostatique dans la capsule de Bowman
 - B. La pression oncotique dans la capsule de Bowman
 - C. La pression hydrostatique capillaire glomérulaire
 - D. La pression oncotique capillaire
 - E. La pression hydrostatique interstitielle

QCM 4

- Lorsque la clairance rénale d'une substance x est égale au débit de filtration glomérulaire, cette substance x :
 - A. Est filtrée et sécrétée
 - B. Est uniquement réabsorbée
 - C. Est simplement filtrée
 - D. Est sécrétée
 - E. Ne subit aucun transfert tubulaire

QCM 5

- La créatinine endogène :
 - A. Est la méthode de référence pour évaluer le débit de filtration glomérulaire
 - B. Permet en routine clinique d'estimer le débit de filtration glomérulaire
 - C. Ne subit aucun transfert tubulaire
 - D. A une clairance rénale égale à celle du glucose
 - E. Permet d'estimer la masse tubulaire active

QCM 6

- Le débit de filtration glomérulaire est diminué dans les situations suivantes :
 - A. Vasoconstriction de l'artériole afférente
 - B. Vasoconstriction de l'artériole efférente
 - C. Contraction des cellules mésangiales
 - D. PAM égale à 100 mmHg
 - E. La mise en jeu du système rénine-angiotensine

QCM 7

- L'autorégulation du débit sanguin rénal est influencé par
 - A. La charge sodée tubulaire distale
 - B. La PA au niveau de l'artériole afférente
 - C. La PA au niveau de l'artériole efférente
 - D. La charge sodée du filtrat glomérulaire
 - E. La pression artérielle moyenne

QCM 8

- Le débit plasmatique rénale est égale :
 - A. A la clairance de l'inuline
 - B. A la clairance du glucose
 - C. A la clairance du PAH pour des concentrations plasmatiques inférieures à 20mg/l
 - D. A la clairance de la créatinine
 - E. A la clairance de l'urée

QCM 9

- La clairance au PAH permet d'estimer le débit plasmatique rénal car à faible concentration plasmatique,
 - A. Le PAH est uniquement filtré
 - B. Le PAH est excrété en totalité en un passage
 - C. Le PAH est filtré et sécrété
 - D. Le PAH est filtré puis entièrement réabsorbé
 - E. Le PAH est uniquement sécrété

QCM 10

- La barrière de filtration glomérulaire :
 - A. A un effet répulsif sur les molécules chargées positivement. négativement
 - B. Filtre intégralement les polypeptides de poids moléculaire de 70 KD. < 5KD
 - C. Ne laisse passer les protéines et les éléments figurés du sang.
 - D. Permet la filtration d'environ 1g d'albumine/jour.
 - E. Permet la filtration des molécules ayant un diamètre moléculaire inférieur à 2 nm.
- Réponse : C- D -E

QCM 11

- Le débit de filtration glomérulaire :
 - A. Augmente lors d'une insuffisance hépatique avec hypo protidémie.
 - B. Diminue suite à une occlusion par lithiase rénale.
 - C. Diminue suite à la vasoconstriction de l'artériole efférente.
VC AE : augmente / VC AA : diminue
 - D. Est augmenté sous l'action de la vasopressine.
diminué par baisse de Kf
 - E. Est diminué sous l'effet du monoxyde d'azote.
augmenté par augmentation du Kf

- Réponse : A- B Examen Classant National 27-06-25, FMSF

QCM 12

- L'augmentation de la charge sodée au niveau de la macula densa entraîne :
 - A. La baisse de la sécrétion de rénine par les cellules granulaires.
 - B. La sécrétion d'agent qui agit par mode paracrine
 - C. La mise en jeu des osmo-récepteurs du tube contourné proximal. tubule distal
 - D. L'augmentation de la sécrétion d'angiotensine II locale. baisse
 - E. Le relâchement des cellules myoépithéliales de l'artériole afférente. contraction
- Réponse : A,B

QCM 13

- La vasoconstriction de l'artériole afférente glomérulaire est consécutive à :
 - A. Une activation directe des récepteurs beta 1 adrénergiques. alpha1
 - B. Une augmentation de la charge sodée au niveau de la macula densa.
 - C. Une augmentation de la pression artérielle moyenne
 - D. Une augmentation de la sécrétion de l'angiotensine I. Ag II VC AA AE à prédominance efférente
 - E. Une sécrétion d'hormone antidiurétique a dose physiologique VC à doses supra physiologiques
- Réponse : B-C

QCM 14

- Les substances ayant un effet vasodilatateur local sont :

A. Prostaglandine D2

B. Prostaglandine E2

C. Prostaglandine F2

D. Prostaglandine I2

E. Thromboxane A2

pas de propriété vasomotrice

VC

- Réponse : A- B- D

QCM 15

- Les substances suivantes ont une action vasoconstrictrice sur l'artériole efférente glomérulaire :

A. L'aldostérone

B. L'angiotensine II

C. Les prostaglandines E2

D. Le facteur atrial natriurétique

E. La dopamine à faible dose

Réponse : B, D

QCM 16

- Les substances suivantes augmentent le débit de filtration glomérulaire en agissant sur le coefficient d'ultrafiltration :
 - A. L'angiotensine II
 - B. Le facteur atrial natriurétique
 - C. L'ADH
 - D. L'endothéline
 - E. Les glucocorticoïdes